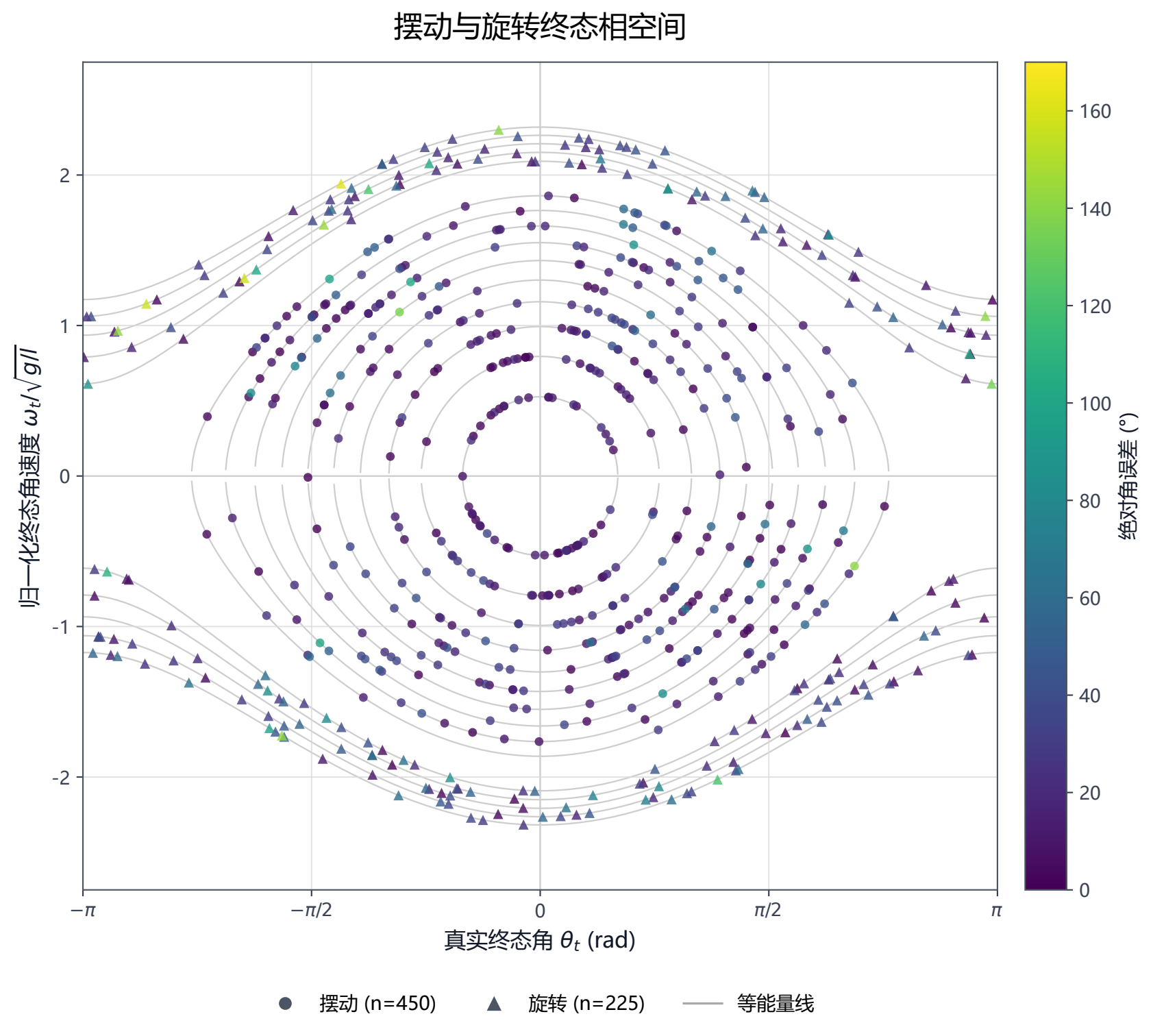

摆动与旋转终态相空间
归一化终态角速度 $\omega_t/\sqrt{g/l}$
真实终态角 θ_t (rad)
绝对角误差 (°)
$-\pi$
$-\pi/2$
0
$\pi/2$
π
2
1
0
-1
-2
160
140
120
100
80
60
40
20
0
摆动 (n=450)
旋转 (n=225)
等能量线